

UNIVERSIDAD DE HUANUCO

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

CARRERA PROFECIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA



CURSO: DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES

TEMA: Crear una aplicación móvil que ayude a los usuarios a encontrar y guardar rutas de senderismo o ciclismo, mostrando detalles como distancia, dificultad y puntos de interés, con la opción de guardar rutas favoritas y compartirlas con amigos.

ALUMNO:

- Santiago Juan de Dios, Yezer

DOCENTE: Omar Sulca

CICLO: 9 - SECCIÓN: "A"

HUÁNUCO – 2025

INDICE

1.	Descripción completa de la aplicación.....	3
2.	Análisis de requisitos.....	3
2.1.	Requisitos Funcionales	3
2.1.1.	Búsqueda de rutas:.....	3
2.1.2.	Detalles de rutas:	3
2.1.3.	Guardar Rutas Favoritas:	3
2.1.4.	Compartir Rutas:	3
2.1.5.	Autenticación de usuarios:	3
2.1.6.	Gestión de Perfiles:.....	3
2.2.	Requisitos No Funcionales	4
2.2.1.	Usabilidad:	4
2.2.2.	Rendimiento:.....	4
2.2.3.	Seguridad:	4
2.2.4.	Compatibilidad:.....	4
2.2.5.	Escalabilidad:	5
2.2.6.	Acceso Offline:.....	5
3.	DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	6
4.	DIAGRAMA DE CLASES	7
5.	DIGRAMAS DE SECUENCIA.....	8
5.1.	REGISTRO	8
5.2.	INICIAR SESION.....	8
5.3.	BUSCAR RUTA.....	9
5.4.	COMPARTIR RUTA	9
5.5.	GUARDAR RUTA COMO FAVORITA.....	10
5.6.	DESCARGAR RUTA.....	10

1. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA APLICACIÓN

La aplicación "**Rutas al Aire Libre**" es una plataforma móvil diseñada para asistir a los usuarios en la exploración de rutas de senderismo y ciclismo. Ofrece información detallada de cada ruta, como distancia, nivel de dificultad y puntos de interés, y permite a los usuarios guardar rutas favoritas para un acceso rápido y compartirlas con amigos a través de redes sociales, correo electrónico u otros medios. La interfaz es intuitiva, asegurando una experiencia de usuario óptima en dispositivos Android, con consideraciones de rendimiento, seguridad y acceso fuera de línea, especialmente útil en áreas remotas.

2. ANÁLISIS DE REQUISITOS

2.1. REQUISITOS FUNCIONALES

Estos incluyen:

- 2.1.1. Búsqueda de rutas:** Los usuarios pueden buscar rutas de senderismo o ciclismo según criterios como ubicación, distancia y dificultad.
- 2.1.2. Detalles de rutas:** Cada ruta muestra información detallada, incluyendo distancia, nivel de dificultad, puntos de interés y mapas.
- 2.1.3. Guardar Rutas Favoritas:** Los usuarios autenticados pueden guardar rutas en una lista de favoritas para consultarlas más tarde.
- 2.1.4. Compartir Rutas:** Los usuarios autenticados pueden compartir rutas con amigos mediante redes sociales, correo electrónico u otros métodos.
- 2.1.5. Autenticación de usuarios:** La aplicación permite a los usuarios registrarse e iniciar sesión para acceder a funciones personalizadas.
- 2.1.6. Gestión de Perfiles:** Los usuarios pueden ver y gestionar su perfil, incluyendo rutas favoritas e historial.

ID	Requisito	Descripción Detallada
RF1	Búsqueda de Rutas	Filtrado por ubicación (GPS/ingreso manual), distancia (km), dificultad (baja/media/alta) y tipo (senderismo/ciclismo). Resultados en lista/mapa interactivo.
RF2	Detalles de Rutas	Visualización de: mapa de ruta, distancia, elevación, tiempo estimado, puntos de interés (POIs), reseñas de usuarios y previsión meteorológica local.
RF3	Guardar Rutas Favoritas	Usuarios autenticados pueden guardar/eliminar rutas en "Favoritos". Acceso rápido desde perfil.
RF4	Compartir Rutas	Compartición vía redes sociales, WhatsApp, correo o mensajería. Incluye enlace único y datos clave de la ruta.
RF5	Autenticación de Usuarios	Registro/inicio de sesión con email/redes sociales (Google/Facebook). Recuperación de contraseña segura.
RF6	Gestión de Perfiles	Edición de foto de perfil, nombre y configuración de privacidad. Historial de rutas exploradas y favoritos.

Estos requisitos aseguran que la aplicación cubra las necesidades básicas de descubrimiento, personalización y compartición, coherentes con aplicaciones existentes que ofrecen funcionalidades similares.

2.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

- 2.2.1. Usabilidad:** Interfaz sencilla e intuitiva para facilitar la navegación, especialmente en dispositivos móviles.
- 2.2.2. Rendimiento:** Carga rápida de mapas y detalles de rutas, incluso con conexiones lentas, crucial para áreas con poca cobertura.
- 2.2.3. Seguridad:** Protección de datos personales y credenciales mediante cifrado, asegurando privacidad.
- 2.2.4. Compatibilidad:** Funciona en dispositivos Android con diferentes tamaños de pantalla, garantizando accesibilidad.

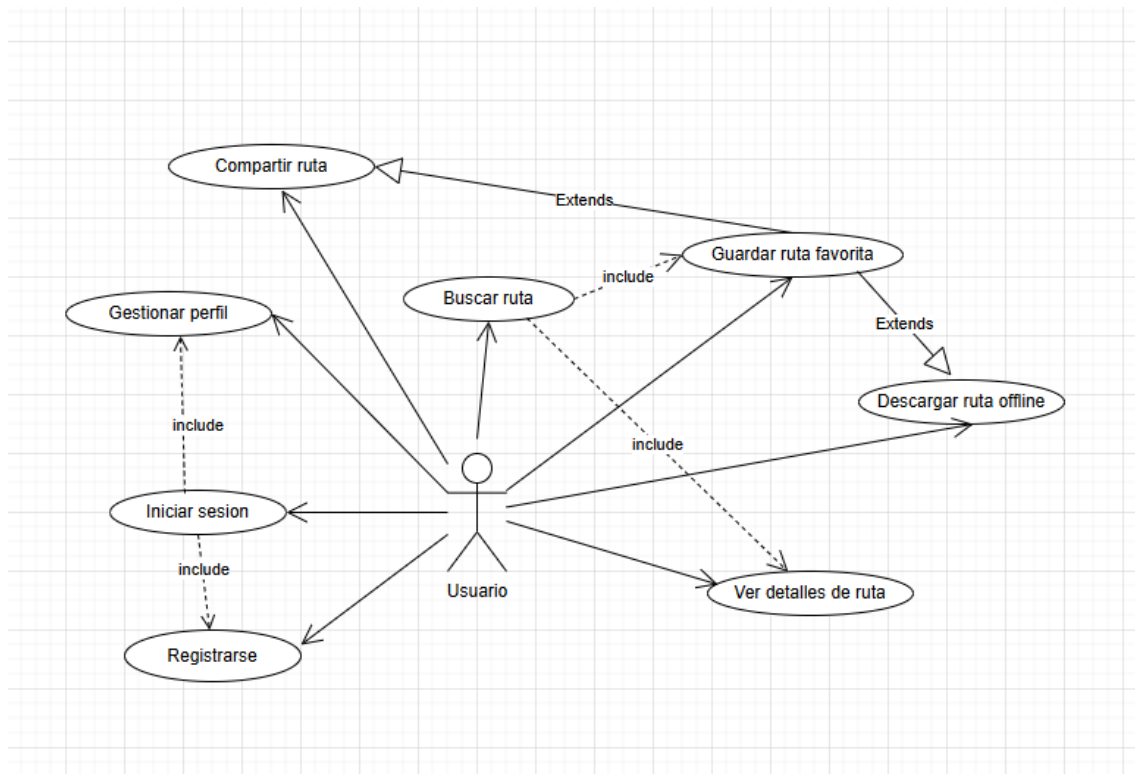
2.2.5. Escalabilidad: Capacidad para soportar un aumento en el número de usuarios y rutas sin afectar el rendimiento.

2.2.6. Acceso Offline: Permite descargar rutas y mapas para uso sin conexión, vitales para áreas remotas, inspirados en apps como AllTrails y Gaia GP

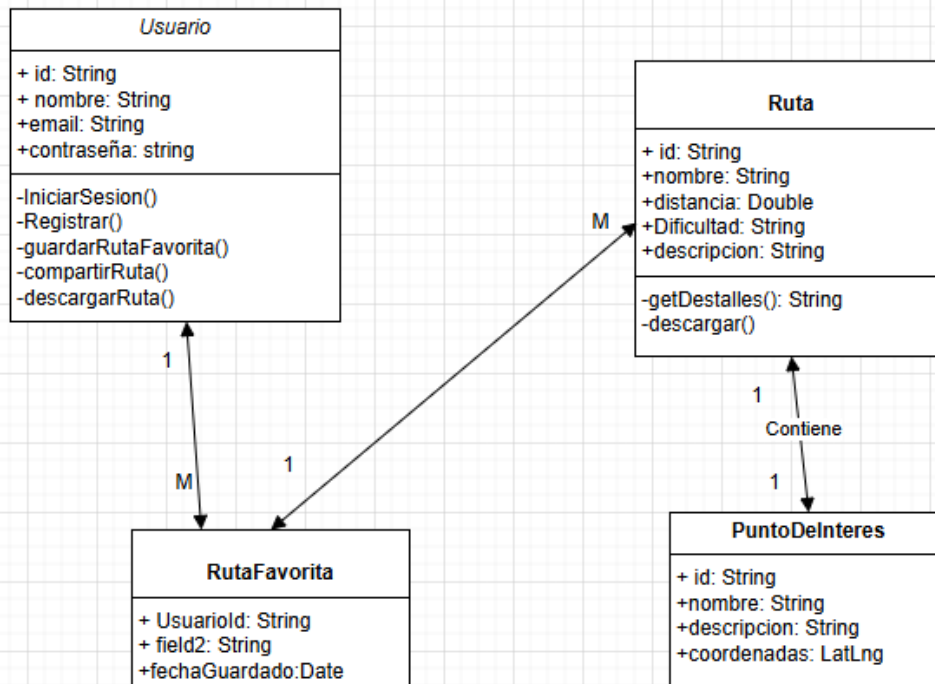
ID	Requisito	Descripción Detallada
RNF1	Usabilidad	Interfaz intuitiva con navegación por pestañas (BottomNavigation). Diseño responsive (Material Design 3).
RNF2	Rendimiento	Carga de mapas en menos de 10 segundos (optimización con caché). Soporte para conexiones 3G.
RNF3	Seguridad	Cifrado de credenciales (AES-256) y datos locales (Room DB). Autenticación con Firebase Auth.
RNF4	Compatibilidad	Soporte para Android 10+ (API 29) y múltiples tamaños de pantalla.
RNF5	Escalabilidad	Arquitectura modular (MVVM) para integración futura. Backend con Firestore (NoSQL escalable).
RNF6	Acceso Offline	Descarga de mapas/rutas para uso sin conexión. Sincronización automática al recuperar conexión.

Estos requisitos no funcionales aseguran que la aplicación sea práctica, segura y escalable, alineándose con las expectativas de los usuarios en entornos al aire libre.

3. DIAGRAMA DE CASO DE USO

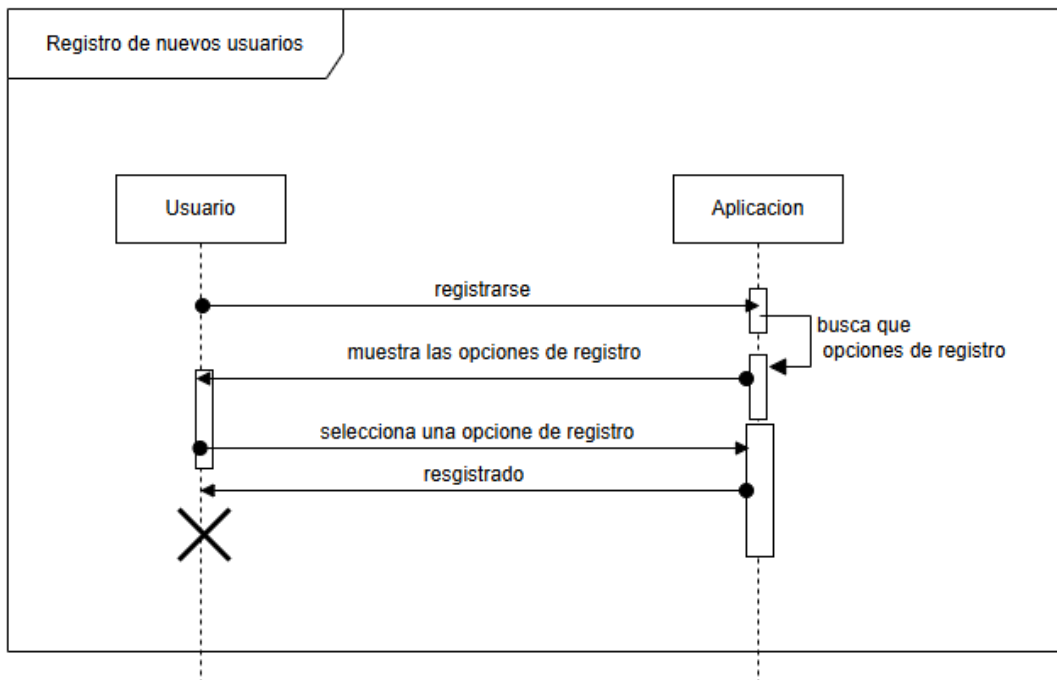


4. DIAGRAMA DE CLASES

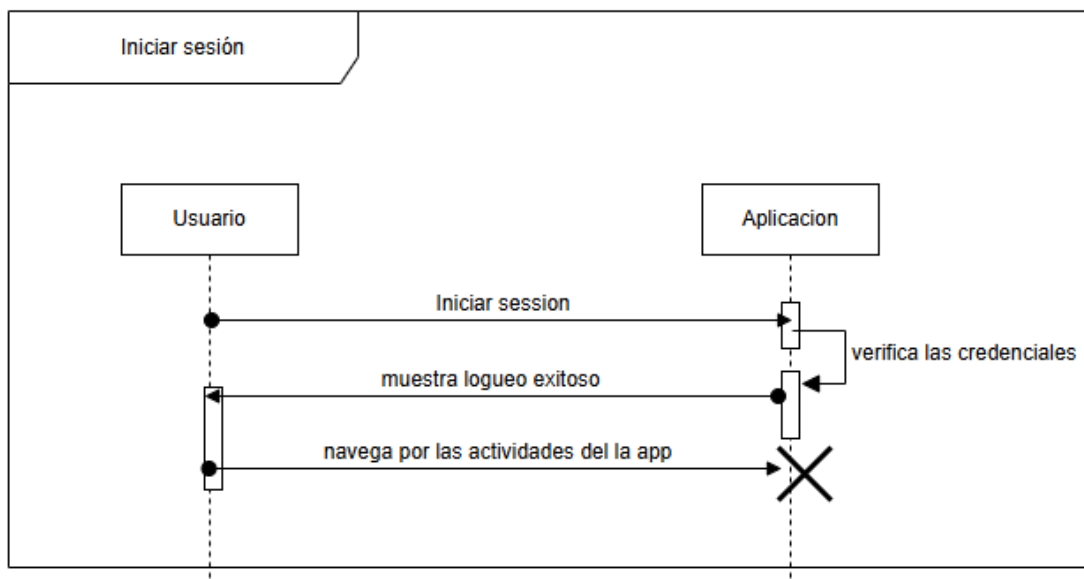


5. DIGRAMAS DE SECUENCIA

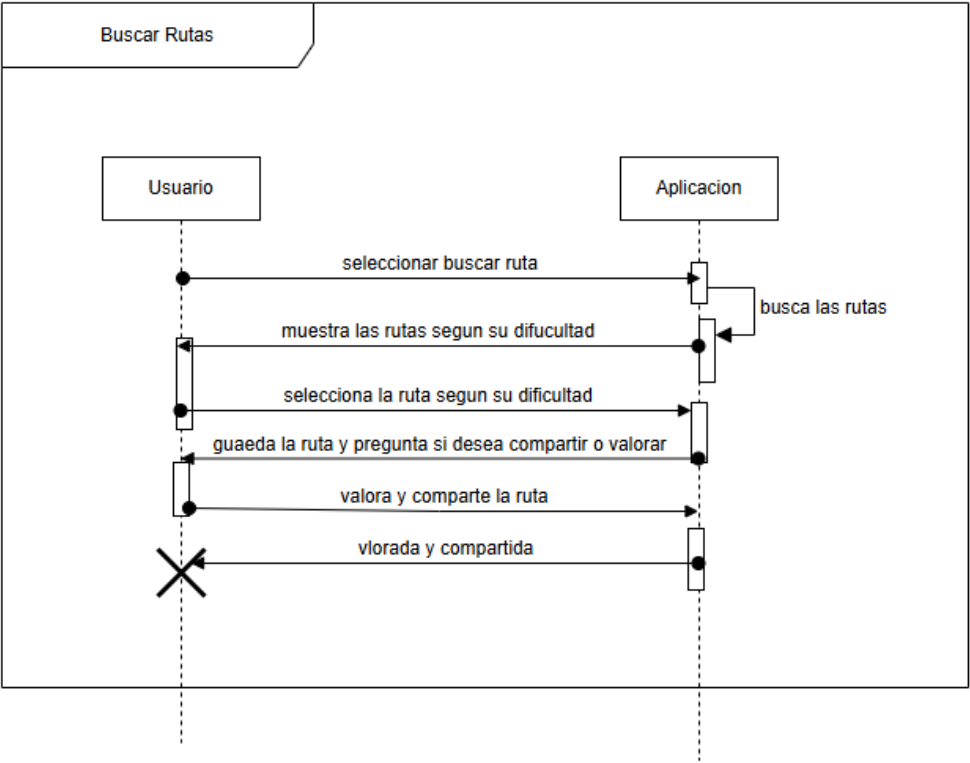
5.1.REGISTRO



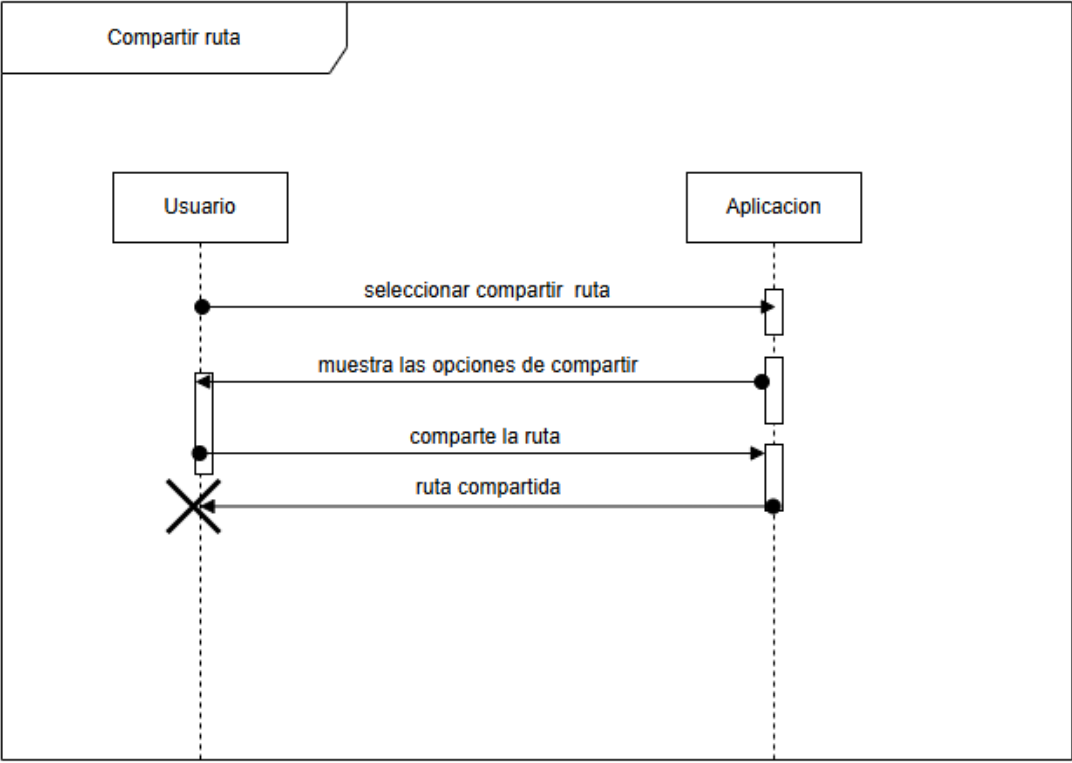
5.2.INICIAR SESION



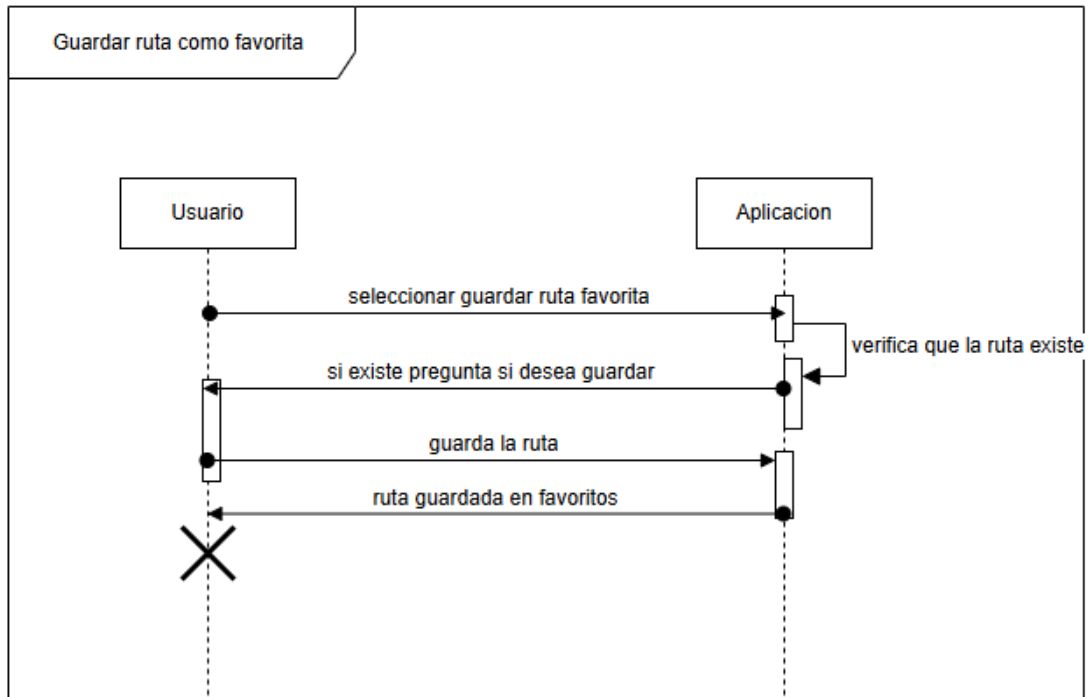
5.3.BUSCAR RUTA



5.4.COMPARTIR RUTA



5.5.GUARDAR RUTA COMO FAVORITA



5.6.DESCARGAR RUTA

